东南大学 2019～2020 学年第 二 学期期末考试卷 A 卷

微信公众号：金陵情报站

更多考试真题
请扫码获取



课程名称_____大学物理（上）_____考试日期__2019.1__

任课教师_____ 试卷编号_____

考生姓名_____学号_____专业或类别_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	累分人签名
题分	40	10	10	10	10	10	10	100	
得分									

考生注意事项：1、本试卷共6页，请查看试卷中是否有缺页。

2、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

部分常数：玻尔兹曼常数 $k=1.38\times10^{-23}J/K$，气体普适常数 R = 8.31 J/K.mol,

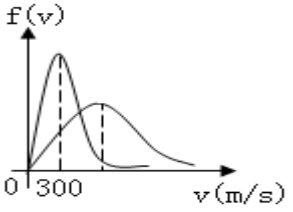
真空介电常数 $\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}F\cdot m^{-1}$，真空磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$H/m,

普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$J·s

一、填空题（每空2分，共40分）

得分	评卷人

1.图示的曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的速率分布曲线。则该温度下氢气分子的最概然速率为_____m/s。

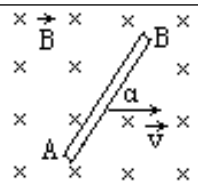


2.一摩尔氧气 O_2，可视为刚性分子理想气体，经一等温过程，体积膨胀到原来的2倍，则系统在这一过程的熵变ΔS=_____J/K。

3.一卡诺制冷机在温度为400K和300K的两个热源间工作，若每一循环中该机从低温热源吸收6000J的热量，则向高温热源放热_____J。保持高温热源温度不变，要使制冷系数为原来的3倍，则此时低温热源温度为_____K。

微信公众号：金陵情报站

4.AB 直导体长为 L 以图示的速度运动，则导体中非静电性场强大小_____，方向为_____，感应电动势的大小为_____。

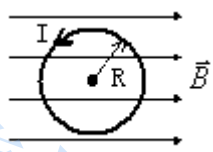


5.长度为 l，横截面积为 S 的密绕长直螺线管通过的电流为 I，管上单位长度绕有 n 匝线圈，则管内的磁能密度 w 为 =_____，自感系数 L=_____。

6.一平行板电容器，充电后与电源保持联接，然后使两极板间充满相对介电常数为 ε_r 的各向同性均匀电介质，这时电场强度 $\vec{E}$ 是原来的_____倍，电位移矢量 $\vec{D}$ 是原来的_____倍，电容 C 是原来的_____倍。

7.由粒子的位置与动量的不确定关系式△x·△Px≥ $\hbar$ 可以求得粒子的波长与位置的不确定关系是△x·△λ≥_____。

8.半径为 R 的圆形线圈通有电流 I，放在磁感应强度大小为 B 的均匀磁场中，磁场方向与线圈平面平行且指向右端，如图所示。则线圈所受的合力为 F =_____；线圈所受的磁力矩的大小为 M =_____。



9.半径为 R 的圆形电容器某一时刻的放电电流为 I_0，此时圆形电容器内的位移电流密度 j_d =_____； 圆形电容器内离中心 r（$r < R$）处的磁场强度 H =_____，方向_____。

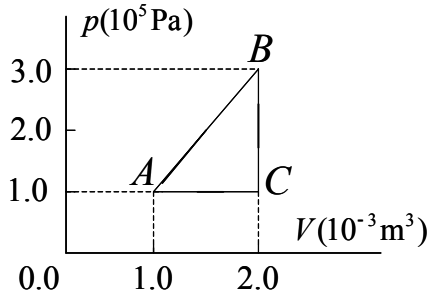
10. 铝金属的逸出功为 4.2eV，用某单色光照射时有光电流，且反向截止电压为 2V，则入射光的光子能量为_____。在康普顿散射实验中，入射光的波长为 λ_0，被自由电子散射后，波长改变了 20%，则反冲电子的动能为_____。

微信公众号：金陵情报站

计算题（每题 10 分，共 60 分）

二.一定量的单原子分子理想气体，从初态 A 出发，沿图示直线过程变到另一状态 B，又经过等容、等压两过程回到状态 A。(1) 求 A→B、B→C 和 C→A 各过程中系统吸收的热量；（2）求循环效率。

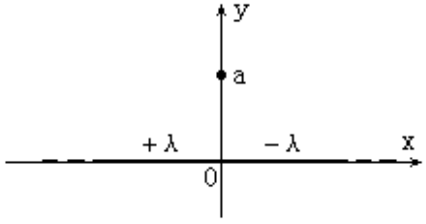
得分	评卷人



微信公众号：金陵情报站

三．如图所示，一沿 x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线，电荷线密度分别为 $+\lambda(x<0)$ 和 $-\lambda(x>0)$ 时，则 xoy 坐标平面上点 $(0,a)$ 的场强。

得分	评卷人



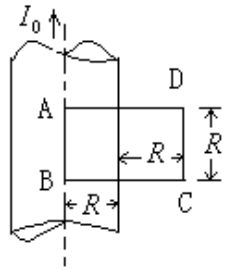
四．半径为R的导体球，带有电荷q，球外有一内外半径分别为2R和3R的同心导体球壳，球壳上带有电荷2q，求电势和电场分布。

得分	评卷人

微信公众号：金陵情报站

五．半径为 R 的无限长直实心导体圆柱，均匀流有电流强度为 I_0 的电流。导体的相对磁导率 $\mu_r \approx 1$，求：（1）磁感应强度 B 的分布；（2）通过图示 ABCD 平面的磁通量。

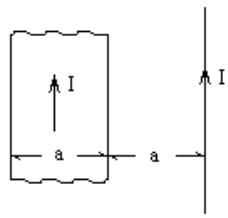
得　分 bca 为	评卷人



微信公众号：金陵情报站

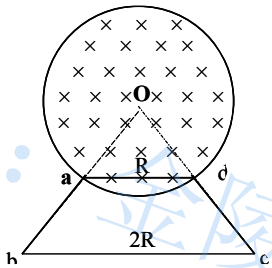
六．如图所示，一无限长的导体薄片，宽度为 a，厚度不计，均匀载有电流 I，在距它边缘为 a 处平行且共面地放置一条无限长通有同向等值电流的导线。求导线单位长度受到的磁力。

得　分 bca 为	评卷人



七．在半径为 R 的圆柱形区域内，磁感应强度保持均匀，并以 $\frac{dB}{dt}$ 的速率减少，如图所示，有一梯形导体回路，其中 ad=R，bc=2R。（1）求 b 点涡旋电场大小和方向（在图上标出）；（2）求梯形导体回路中感生电动势。

得　分	评卷人
bca　为	



微信公众号：金陵情报站